Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Componentes de lógica de negocio

Ing. Miguel Ángel Gómez Marroquín

Documento de Requerimientos de Negocio (BRD)

Caso AutoFix Pro

Sistema de Gestión y Trazabilidad Operativa

Equipo 6

Nombre	Matrícula	Carrera
Hugo Arturo Villarreal Ortiz	2142659	ITS
Enrique Canales Belmares	2142832	ITS
Oscar Alexis Aldana Almanza	2144189	ITS

Documento: BRD (Business Requirements Document)
Fecha: 8 de septiembre de 2026

Contenido

1. Contexto y modelo de negocio
2. Problema y oportunidad de mejora
3. Propósito y objetivo del documento
4. Objetivos de negocio
5. Necesidades del negocio
6. Alcance del proyecto
7. Stakeholders y roles del proceso
8. Descripción general del proceso de negocio (AS-IS)
9. Reglas de negocio
10. Requerimientos funcionales
11. Requerimientos no funcionales
12. Requerimientos de información (datos)
13. Reportes e indicadores de negocio
14. Criterios de éxito
15. Supuestos y restricciones
16. Validación y trazabilidad

1. Contexto y modelo de negocio

AutoFix Pro es un taller automotriz especializado en la recepción, diagnóstico, reparación y venta de refacciones para vehículos particulares y flotillas empresariales. Sus ingresos provienen de la mano de obra de diagnóstico y reparación, así como de la venta de refacciones asociadas a cada servicio. El proceso central del negocio comprende cinco grandes etapas: recepción del vehículo, diagnóstico, cotización y autorización, ejecución de la reparación, y entrega y cobro.

Actualmente, la operación diaria depende en gran medida de comunicaciones manuales e informales, como llamadas telefónicas e interacciones verbales, tanto para autorizar trabajos como para informar el avance de la reparación al cliente. Esta situación limita la trazabilidad del proceso y expone al taller a disputas sobre los trabajos efectivamente aprobados.

1.1 Operación actual (AS-IS)

De acuerdo con la descripción del caso, la operación actual sigue el siguiente flujo: el cliente ingresa el vehículo al taller y el asesor de servicio registra sus datos, el kilometraje, el nivel de combustible y los daños visibles; el técnico realiza el diagnóstico y reporta sus hallazgos; el asesor genera una cotización con base en el diagnóstico; el cliente autoriza total o parcialmente la cotización, habitualmente por vía telefónica; el asesor asigna al técnico los trabajos autorizados; si una refacción no está disponible en inventario, se solicita a Compras; si durante la reparación el técnico detecta fallas adicionales, se genera una cotización complementaria para autorización del cliente; al finalizar los trabajos autorizados, estos se someten a revisión de calidad y, una vez aprobados, el vehículo queda listo para entrega; finalmente, Caja registra el cobro de los conceptos autorizados y cierra la orden.

Este documento consolida el levantamiento de requerimientos de negocio realizado para el caso AutoFix Pro, a partir de la descripción del caso proporcionada (contexto, problemática observada, matriz de actores, alcance, restricciones y supuestos) y de la lógica operativa documentada originalmente mediante historias de usuario, la cual se utiliza en este documento únicamente como insumo para formalizar las reglas de negocio y los requerimientos funcionales, sin reproducir dichas historias en el cuerpo del documento.

1.2 Actores que participan

- Cliente.
- Asesor de Servicio.
- Técnico.
- Compras.
- Caja.

2. Problema y oportunidad de mejora

El caso identifica un conjunto de problemas que la operación actual arrastra por depender de canales informales y de procesos manuales de autorización y comunicación:

- Falta de evidencia e inseguridad jurídica: las autorizaciones recibidas vía telefónica no quedan registradas ni respaldadas, lo que genera disputas recurrentes con los clientes sobre los trabajos efectivamente aprobados y los costos asociados.

- Visibilidad limitada del proceso: el cliente y la administración carecen de un mecanismo para consultar el estado actualizado del vehículo durante el diagnóstico, la espera de refacciones o la reparación.
- Fricción por tiempos no comunicados: los retrasos causados por falta de inventario o por re-trabajos no se informan a tiempo, generando insatisfacción y pérdida de confianza del cliente.

Oportunidad de mejora: implementar una plataforma integral que centralice el flujo operativo desde el ingreso del vehículo hasta el cobro y la entrega, incorporando autorizaciones digitales con evidencia verificable, visibilidad en tiempo real del estado de la orden, control de refacciones faltantes con Compras, y reportes gerenciales que permitan dar seguimiento a los tiempos, la rentabilidad y las disputas, reduciendo así el riesgo operativo y reputacional que enfrenta AutoFix Pro.

3. Propósito y objetivo del documento

El propósito de este Documento de Requerimientos de Negocio (Business Requirements Document, BRD) es establecer una fuente única y formal de los requerimientos de negocio del caso AutoFix Pro, que sirva como base para el diseño, desarrollo y validación de la solución. Este documento busca:

- Formalizar las reglas de negocio identificadas a partir del alcance, las restricciones y los supuestos del caso.
- Traducir la lógica operativa del taller en requerimientos funcionales trazables a las reglas de negocio.
- Definir los roles del proceso y sus responsabilidades.
- Especificar la información que el sistema debe capturar, consultar y actualizar.
- Establecer los reportes e indicadores que el negocio requiere para su seguimiento gerencial.
- Servir como base de validación entre el equipo de análisis, el stakeholder y el equipo de desarrollo.

4. Objetivos de negocio

A partir de la problemática observada y del alcance del proyecto se identifican los siguientes objetivos que la solución debe apoyar:

- Garantizar evidencia auditable y verificable de toda autorización del cliente, eliminando disputas por trabajos no acordados.
- Brindar visibilidad en tiempo real del estado del vehículo a clientes y administración, reduciendo la dependencia de llamadas telefónicas.
- Reducir el impacto de los retrasos por falta de refacciones mediante notificación oportuna y una gestión ágil con Compras.
- Controlar que únicamente se ejecuten y se cobren los trabajos efectivamente autorizados por el cliente.
- Proveer visibilidad gerencial de la operación mediante reportes e indicadores de tiempos, rentabilidad y cumplimiento.
- Habilitar la atención diferenciada de cuentas de flotilla empresarial conforme a sus condiciones comerciales.

5. Necesidades del negocio

Las siguientes necesidades (NE) traducen el problema de negocio y los objetivos en planteamientos concretos que la solución debe satisfacer. Cada necesidad se relaciona con una o más reglas de negocio, según se detalla en la sección 16 (Validación y trazabilidad).

ID	Necesidad del negocio	RN relacionadas
NE-01	Contar con evidencia auditable de toda autorización del cliente (cotizaciones y ampliaciones) para eliminar disputas sobre los trabajos efectivamente aprobados.	RN-05, RN-10, RN-11
NE-02	Dar visibilidad al cliente y a la administración sobre el estado de la reparación en tiempo real, sin depender de llamadas telefónicas.	RN-02
NE-03	Comunicar de manera oportuna los retrasos causados por falta de refacciones en inventario.	RN-03, RN-07
NE-04	Garantizar que únicamente se ejecuten los trabajos efectivamente autorizados por el cliente, incluyendo fallas adicionales detectadas durante la reparación.	RN-04, RN-13
NE-05	Mantener trazabilidad de los cambios en la fecha estimada de entrega y su justificación.	RN-06
NE-06	Integrar la gestión de refacciones sin existencia con el área de Compras para reducir los tiempos de espera del vehículo.	RN-07
NE-07	Proveer visibilidad gerencial de la operación mediante reportes e indicadores de tiempos, rentabilidad y cumplimiento.	RN-08
NE-08	Reconocer y atender adecuadamente a las cuentas de flotilla empresarial, aplicando sus condiciones comerciales especiales.	RN-09
NE-09	Asegurar que las autorizaciones remotas del cliente sean accesibles digitalmente y verificables ante cualquier disputa.	RN-10, RN-11
NE-10	Delimitar con claridad los cinco roles operativos del proceso y sus responsabilidades, sin ambigüedad de autorización.	RN-12, RN-14

6. Alcance del proyecto

6.1 Dentro del alcance

Con base en la información recabada, el alcance del proyecto comprende el proceso completo de gestión de órdenes de servicio de AutoFix Pro, desde la recepción del vehículo hasta el cobro y la entrega, incluyendo:

- Registro de recepción del vehículo y apertura de la Orden de Trabajo (OT), con inventario de daños visuales.
- Consulta en tiempo real del avance y estado de la reparación por parte del cliente y la administración.
- Notificación automática y oportuna de retrasos por falta de refacciones.
- Diagnóstico técnico, detección de fallas adicionales y generación de cotizaciones suplementarias.

- Flujo de cotización y autorización digital, con posibilidad de aprobación o rechazo total o parcial y con historial auditable.
- Gestión y auditoría de cambios en la fecha estimada de entrega.
- Integración de solicitudes de refacciones sin existencia con el área de Compras.
- Generación de tableros y reportes gerenciales de la operación del taller.
- Reconocimiento y atención de cuentas de flotilla empresarial mediante un panel B2B con condiciones especiales.

6.2 Fuera del alcance

La descripción del caso no hace referencia a los siguientes temas, por lo que se consideran fuera del alcance de este documento salvo que se defina lo contrario en una etapa posterior de levantamiento:

- Contabilidad general, nómina y facturación fiscal electrónica del taller.
- Gestión de proveedores más allá de la solicitud puntual de refacciones faltantes.
- Condiciones comerciales específicas de contratos de flotillas (tarifas, niveles de servicio o SLA).

7. Stakeholders y roles del proceso

De acuerdo con la matriz de stakeholders del caso, el proceso involucra cinco roles principales, cada uno con responsabilidades específicas dentro del flujo operativo:

Rol	Responsabilidades principales	Autorizaciones / acciones exclusivas
Cliente	Solicita el ingreso del vehículo. Autoriza o rechaza, total o parcialmente, las cotizaciones y ampliaciones presentadas. Consulta el estado de la reparación.	Autorizar o rechazar cotizaciones y trabajos adicionales sobre su vehículo.
Asesor de Servicio	Registra la recepción del vehículo. Genera cotizaciones y solicitudes de ampliación. Coordina la asignación de trabajos y la entrega del vehículo.	Marcar la orden como lista para entrega.
Técnico	Realiza el diagnóstico y ejecuta únicamente los trabajos autorizados. Reporta fallas adicionales. Marca los trabajos como finalizados para revisión de calidad.	Registrar hallazgos de diagnóstico y fallas adicionales.
Compras	Gestiona el abastecimiento y la adquisición de refacciones sin existencia en inventario, dando seguimiento a los tiempos de reposición.	Gestionar solicitudes de refacciones ante proveedores externos.
Caja	Registra los pagos, aplica las autorizaciones económicas correspondientes y prepara la salida administrativa del vehículo.	Registrar el cobro y cerrar la orden de servicio.

Ninguno de estos cinco roles puede sustituirse ni ampliarse sin una validación previa del negocio, conforme a lo establecido en las restricciones del proyecto (RN-12).

8. Descripción general del proceso de negocio (AS-IS)

El proceso de negocio de AutoFix Pro puede delimitarse de la siguiente manera:

Evento de inicio: el cliente ingresa el vehículo al taller y el asesor de servicio registra los datos de recepción (cliente, vehículo, kilometraje, nivel de combustible, daños visibles y motivo de ingreso).

Eventos de fin: el proceso concluye de forma ordinaria cuando el vehículo es entregado y Caja registra el cobro de los conceptos autorizados, cerrando administrativamente la orden de servicio.

De manera general, el flujo de negocio recorre las siguientes etapas: (1) recepción del vehículo y apertura de la orden, (2) diagnóstico técnico, (3) generación de la cotización y autorización del cliente, (4) asignación de trabajos autorizados a los técnicos, (5) gestión de refacciones faltantes con Compras cuando aplique, (6) atención de fallas adicionales mediante cotizaciones complementarias y su autorización, (7) ajuste y comunicación de cambios en la fecha estimada de entrega cuando corresponda, (8) finalización de los trabajos y revisión de calidad, y (9) preparación de la entrega y cobro en Caja.

9. Reglas de negocio

Las siguientes reglas de negocio (RN) se extraen del alcance del proyecto, de las restricciones y de los supuestos descritos en el caso, y constituyen las políticas que la solución debe hacer cumplir.

ID	Regla de negocio	Fuente
RN-01	Toda Orden de Trabajo (OT) debe registrarse con los datos completos de cliente, vehículo, kilometraje, nivel de combustible, daños visibles y motivo de ingreso antes de iniciar el diagnóstico.	BN-01
RN-02	El cliente y la administración deben poder consultar en tiempo real el estado y avance de la reparación a través de un portal o enlace web.	BN-02
RN-03	Cuando una refacción faltante cause un retraso, el sistema debe notificar de manera automática y oportuna al cliente, indicando el motivo y el nuevo tiempo estimado.	BN-03
RN-04	Toda falla adicional detectada durante el diagnóstico o la reparación debe generar una cotización suplementaria, la cual requiere autorización expresa del cliente antes de ejecutarse.	BN-04
RN-05	Toda cotización, inicial o suplementaria, debe enviarse mediante un flujo digital seguro (firma o confirmación remota) y puede autorizarse o rechazarse total o parcialmente, quedando el resultado registrado en un historial auditable.	BN-05
RN-06	Todo cambio en la fecha estimada de entrega debe registrarse con una justificación explícita y conservar el historial de fechas (anterior y nueva).	BN-06
RN-07	Toda refacción sin existencia en inventario debe generar automáticamente una solicitud a Compras e integrarse a una cola de trabajo para su seguimiento.	BN-07
RN-08	El sistema debe generar tableros gerenciales con estadísticas de tiempos de espera, rentabilidad, retrasos de compras y operación general del taller.	BN-08

ID	Regla de negocio	Fuente
RN-09	Toda orden asociada a un vehículo de una cuenta de flotilla empresarial debe reconocerse desde el ingreso y aplicar las condiciones B2B (tarifas, créditos, autorizador corporativo) que correspondan.	BN-09
RN-10	Los clientes deben contar con acceso a un medio digital (SMS, correo electrónico o navegador web) para emitir autorizaciones remotas sin necesidad de acudir físicamente al taller.	Restricciones
RN-11	Toda autorización digital debe registrarse con sello de tiempo (timestamp) e IP o token de verificación, a fin de otorgarle validez interna comprobable.	Restricciones
RN-12	La solución debe operar únicamente con los cinco roles identificados (Cliente, Asesor de Servicio, Técnico, Compras, Caja); no se asumen roles operativos adicionales sin validación previa.	Restricciones
RN-13	El técnico no puede iniciar ningún trabajo que no haya sido previamente autorizado por el cliente.	Supuestos
RN-14	Cada orden de servicio debe tener un único cliente responsable de autorizar, incluso en flotillas, donde puede existir un autorizador corporativo distinto al usuario del vehículo.	Supuestos

10. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) se derivan de la lógica operativa del taller descrita en el caso, conservando la trazabilidad con la o las reglas de negocio que hacen cumplir.

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Regla(s) relacionada(s)
RF-01	Registrar en una Orden de Trabajo (OT) los datos completos de recepción del vehículo (cliente, vehículo, kilometraje, combustible, daños visibles y motivo de ingreso) al momento del ingreso al taller.	Alta	RN-01
RF-02	Registrar los hallazgos del diagnóstico técnico y cambiar el estado de la orden a “Diagnosticado”, dejándolos disponibles para el asesor de servicio.	Alta	RN-01
RF-03	Generar una cotización a partir de los hallazgos del diagnóstico, incluyendo mano de obra y refacciones requeridas, y cambiar la orden a estado “Cotizado”.	Alta	RN-05
RF-04	Permitir que el cliente autorice o rechace, total o parcialmente, cada concepto de la cotización, registrando el resultado en un historial auditable.	Alta	RN-05, RN-10, RN-11
RF-05	Asignar a los técnicos únicamente los trabajos y refacciones correspondientes a los conceptos autorizados, cambiando la orden a estado “En reparación”.	Alta	RN-04

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Regla(s) relacionada(s)
RF-06	Detectar y registrar refacciones sin existencia en inventario, generando automáticamente una solicitud a Compras y actualizando el estado a “En espera de refacción”.	Alta	RN-07
RF-07	Notificar automáticamente al cliente cuando una refacción faltante provoque un retraso, indicando el motivo y el nuevo tiempo estimado de reposición.	Alta	RN-03
RF-08	Permitir al técnico registrar una falla adicional detectada durante la reparación y generar una solicitud de ampliación asociada a la orden, notificando al asesor de servicio.	Alta	RN-04
RF-09	Generar y enviar al cliente una cotización complementaria por trabajos adicionales, dejando la ampliación en estado pendiente de autorización.	Alta	RN-04, RN-05
RF-10	Registrar la autorización o el rechazo del cliente sobre los trabajos adicionales propuestos, habilitando al técnico únicamente sobre lo autorizado.	Alta	RN-04, RN-13
RF-11	Registrar y notificar todo cambio en la fecha estimada de entrega, conservando el historial de fechas (anterior y nueva) junto con la justificación.	Media	RN-06
RF-12	Permitir al cliente consultar el estado actual de la orden (recibido, diagnosticado, cotizado, autorizado, en reparación, en espera de refacción, listo para entrega) y la fecha estimada vigente, sin necesidad de llamar al taller.	Alta	RN-02
RF-13	Permitir al técnico marcar un trabajo autorizado como finalizado y enviarlo a revisión de calidad, cambiando su estado a “Pendiente de revisión”.	Media	RN-01
RF-14	Permitir al asesor de servicio marcar la orden como lista para entrega una vez que todos los trabajos autorizados están revisados, notificando al cliente.	Alta	RN-01
RF-15	Permitir a Caja registrar el cobro correspondiente únicamente a los conceptos autorizados y entregados, y cerrar la orden de servicio.	Alta	RN-01
RF-16	Generar reportes e indicadores gerenciales (tiempo promedio de reparación, órdenes con retraso, rentabilidad, disputas por autorización) para un periodo solicitado.	Media	RN-08
RF-17	Identificar automáticamente si un vehículo pertenece a una cuenta de flotilla empresarial registrada y aplicar las condiciones especiales correspondientes (autorizador corporativo, tarifa, prioridad).	Media	RN-09
RF-18	Registrar cada autorización digital del cliente con sello de tiempo e IP o token de verificación, otorgando validez interna comprobable a toda cotización aprobada.	Alta	RN-10, RN-11

11. Requerimientos no funcionales

El caso no detalla explícitamente requerimientos no funcionales; sin embargo, del comportamiento esperado del proceso se infieren las siguientes necesidades, mismas que deberán validarse formalmente con el stakeholder en una etapa posterior:

ID	Requerimiento no funcional	Justificación (inferida)
RNF-01	Trazabilidad y auditoría	El sistema debe conservar el historial completo de autorizaciones, cambios de fecha y estados de cada orden (RN-06, RN-11), permitiendo reconstruir la evidencia ante cualquier disputa con el cliente.
RNF-02	Notificaciones automáticas	Se requieren alertas automáticas ante retrasos por falta de refacciones (RN-03) y ante cambios de fecha o cotizaciones pendientes de autorización (RN-05, RN-06).
RNF-03	Control de acceso basado en roles	Las funciones del sistema deben restringirse conforme a los cinco roles identificados (Cliente, Asesor de Servicio, Técnico, Compras, Caja), de modo que cada usuario solo ejecute las acciones propias de su rol (RN-12).
RNF-04	Disponibilidad de consulta en tiempo real	El portal o enlace de consulta de estado debe estar disponible de forma constante para el cliente y la administración, dado que sustituye la comunicación telefónica como medio principal de seguimiento (RN-02).
RNF-05	Seguridad e integridad de las autorizaciones digitales	Toda autorización remota debe capturarse mediante un medio digital verificable (SMS, correo electrónico o navegador) y quedar protegida contra alteraciones, dado su valor como evidencia interna comprobable (RN-10, RN-11).
RNF-06	Escalabilidad para cuentas de flotilla	El sistema debe soportar el crecimiento del panel B2B y el volumen de órdenes asociadas a cuentas corporativas sin degradar el desempeño de la operación general del taller (RN-09).

12. Requerimientos de información (datos)

A partir de la descripción del proceso, el sistema debe capturar, consultar y/o actualizar los siguientes datos a lo largo de la operación:

- Datos de contacto del cliente y, en su caso, del autorizador corporativo de la cuenta de flotilla.
- Datos del vehículo (marca, modelo, placas, kilometraje y nivel de combustible al ingreso).
- Inventario de daños visibles y motivo de ingreso.
- Hallazgos del diagnóstico técnico.
- Conceptos de la cotización (mano de obra y refacciones) y su estatus de autorización individual.
- Sello de tiempo e IP o token de verificación de cada autorización digital.
- Solicitudes de refacciones sin existencia y su estatus de reposición con Compras.
- Historial de fechas estimadas de entrega y su justificación de cambio.
- Estado vigente de la orden de servicio (recibido, diagnosticado, cotizado, autorizado, en reparación, en espera de refacción, listo para entrega, cerrado).

- Resultados de la revisión de calidad de cada trabajo.
- Montos cobrados y conceptos liquidados en Caja.
- Condiciones comerciales de las cuentas de flotilla empresarial (tarifas, prioridad, autorizador corporativo).

Esta información debe ser consultable de forma constante por el cliente, el asesor de servicio, Compras, Caja y la gerencia, cada uno dentro del alcance de su rol.

13. Reportes e indicadores de negocio

Conforme al alcance del proyecto (tableros gerenciales) se identifican las siguientes necesidades de reporteo, formalizadas en el requerimiento funcional RF-16:

- Tiempo promedio de reparación por tipo de servicio.
- Órdenes con retraso, clasificadas por causa (falta de refacción, re-trabajo, otra).
- Rentabilidad por orden y por periodo.
- Disputas por autorización, para dar seguimiento a la efectividad del respaldo digital.
- Refacciones más solicitadas a Compras por falta de existencia.
- Cumplimiento de fechas de entrega prometidas.

El indicador de disputas por autorización se considera de seguimiento prioritario para la gerencia, dado que refleja directamente si la evidencia digital está resolviendo el problema de negocio identificado en la sección 2.

14. Criterios de éxito

Con base en el problema de negocio (sección 2) y en los objetivos y reglas identificados, se proponen los siguientes criterios de éxito para evaluar si la solución resuelve las necesidades de AutoFix Pro. Los umbrales numéricos marcados como “a validar” no fueron proporcionados en el caso y deben confirmarse en una siguiente sesión de levantamiento, conforme a la condición de no inventar valores ni políticas.

- El 100% de las cotizaciones y ampliaciones autorizadas quedan registradas con sello de tiempo e identificador de verificación, eliminando la dependencia de autorizaciones telefónicas sin respaldo.
- El 100% de los trabajos ejecutados corresponden a conceptos previamente autorizados por el cliente (trazabilidad, RN-04 y RN-13).
- Cliente y administración consultan siempre el estado vigente de la orden a través del portal, sin depender de llamadas telefónicas para conocer el avance.
- Disminución medible, respecto a la operación actual, de las disputas por autorización de trabajos (meta específica a validar con el stakeholder).
- Los retrasos por falta de refacciones se comunican al cliente dentro de un tiempo objetivo desde su detección (meta específica a validar con el stakeholder).
- Las cuentas de flotilla empresarial quedan correctamente identificadas y con sus condiciones aplicadas desde el ingreso del vehículo en un porcentaje alto de los casos (meta específica a validar).

15. Supuestos y restricciones

15.1 Supuestos

- Se asume que el personal del taller (Asesores, Técnicos, Compras, Caja) dispondrá de dispositivos móviles o terminales tipo tablet/PC en sus estaciones de trabajo.
- Se asume que los proveedores de refacciones mantendrán canales de comunicación ágiles con el área de Compras para cotizar y entregar en plazos estandarizados.
- Se asume que el técnico no puede iniciar un trabajo no autorizado.
- Se asume que cada orden de servicio tiene un único cliente responsable de autorizar, incluso en el caso de flotillas, donde podría existir un autorizador corporativo distinto al usuario del vehículo.

15.2 Restricciones

- Los clientes deben tener acceso a un medio digital (SMS, correo electrónico o navegador web) para emitir autorizaciones remotas sin necesidad de acudir al taller.
- Toda autorización debe contar con sello de tiempo (timestamp) e IP o token de verificación para contar con validez interna comprobable.
- Toda solución propuesta debe respetar los cinco actores/roles identificados en el caso; no se asumen nuevos roles operativos sin validación.

16. Validación y trazabilidad

Esta sección relaciona cada necesidad del negocio (sección 5) con las reglas de negocio y los requerimientos funcionales que le dan solución, permitiendo validar que ninguna necesidad quede sin cobertura y que ningún requerimiento carezca de origen en el negocio.

NE	RN relacionadas	RF relacionados
NE-01	RN-05, RN-10, RN-11	RF-04, RF-18
NE-02	RN-02	RF-12
NE-03	RN-03, RN-07	RF-06, RF-07
NE-04	RN-04, RN-13	RF-08, RF-09, RF-10
NE-05	RN-06	RF-11
NE-06	RN-07	RF-06
NE-07	RN-08	RF-16
NE-08	RN-09	RF-17
NE-09	RN-10, RN-11	RF-04, RF-18
NE-10	RN-12, RN-14	RF-01, RF-05